TUGAS KULIAH: PERTEMUAN 5 - BLACK-BOX TESTING (EQUIVALENCE PARTITIONING & BVA)

Nama: Nurul Hidayah

NIM: 3224002

Program Studi: Sistem Informasi

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING (EP) (20 POIN)

Soal 1 (5 Poin) — Definisi & Konsep

1. **Definisi Equivalence Partitioning (EP):**

Equivalence Partitioning (EP) adalah teknik pengujian *black-box* yang membagi domain masukan (*input domain*) suatu sistem ke dalam kelas-kelas atau kelompok data (*partition/equivalence class*). Asumsi dasarnya adalah bahwa semua nilai di dalam satu kelas partisi akan diperlakukan sama oleh sistem dan memicu respons atau perilaku sistem yang serupa.

2. **Perbedaan Partisi Valid dan Partisi Invalid:**

   - **Partisi Valid (*Valid Partition*):** Kelompok nilai masukan yang sesuai dengan ketentuan/spesifikasi sistem dan diharapkan diproses secara sukses oleh aplikasi.
   - **Partisi Invalid (*Invalid Partition*):** Kelompok nilai masukan yang melanggar aturan spesifikasi sistem dan diharapkan memicu mekanisme penanganan kesalahan (*error handling* / pesan validasi).

3. **Mengapa EP Dapat Mengurangi Jumlah Test Case Tanpa Mengurangi Kualitas Testing?**

EP menghindari pengujian nilai masukan secara repetitif yang memiliki karakteristik sama. Cukup dengan mengeksekusi satu nilai perwakilan (*representative value*) dari setiap kelas partisi, penguji dapat mendeteksi potensi cacat perangkat lunak secara efisien tanpa perlu menguji seluruh kemungkinan kombinasi data secara terpisah.

Soal 2 (15 Poin) — Form Pemesanan Tiket

A. Analisis Equivalence Partitioning (EP)

1. **Field Jumlah Tiket (Rentang Valid: 1 - 10):**

   - **Partisi Invalid 1 (Underflow):** Tiket < 1 (contoh: 0, -2)
   - **Partisi Valid:** Tiket 1 ≤ jumlah ≤ 10 (contoh: 5)
   - **Partisi Invalid 2 (Overflow):** Tiket > 10 (contoh: 12)

2. **Field Kode Promo (Panjang Valid: 5 - 10 Karakter):**
    - **Partisi Invalid 1 (Terlalu Pendek):** Panjang < 5 karakter (contoh: "PRO" ð 3)
    - **Partisi Valid:** Panjang 5 ≤ panjang ≤ 10 karakter (contoh: "DISC50" ð 6)
    - **Partisi Invalid 2 (Terlalu Panjang):** Panjang > 10 karakter (contoh: "PROMODISKONHEMAT" è 16)
3. **Field Umur Pemesan (Rentang Valid: 17 - 100 Tahun):**
    - **Partisi Invalid 1 (Di Bawah Umur):** Umur < 17 tahun (contoh: 14)
    - **Partisi Valid:** Umur 17 ≤ umur ≤ 100 tahun (contoh: 25)
    - **Partisi Invalid 2 (Melebihi Batas):** Umur > 100 tahun (contoh: 105)

B. Rancangan Tabel Test Case (Equivalence Partitioning)

No	Field Target	Partisi / Kategori	Data Input Sample	Expected Output	Status Expected
TC01	Jumlah Tiket	Partisi Invalid	0	"Jumlah tiket minimal 1"	Invalid
TC02	Jumlah Tiket	Partisi Valid (1-10)	5	"Pemesanan berhasil diproses"	Valid
TC03	Jumlah Tiket	Partisi Invalid (>10)	12	"Jumlah tiket maksimal 10"	Invalid
TC04	Kode Promo	Partisi Invalid (<5 char)	"PRO"	"Kode promo minimal 5 karakter"	Invalid

TC05	Kode Promo	Partisi Valid (5-10 char)	"HEMAT"	"Kode promo berhasil diterapkan"	Valid
TC06	Kode Promo	Partisi Invalid (>10 char)	"PROMODISKON100"	"Kode promo maksimal 10 karakter"	Invalid
TC07	Umur	Partisi Invalid (<17)	15	"Pemesan harus berusia minimal 17 tahun"	Invalid
TC08	Umur	Partisi Valid (17-100)	28	"Pendaftaran pemesan valid"	Valid
TC09	Umur	Partisi Invalid (>100)	102	"Umur tidak valid"	Invalid

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS (BVA) (30 POIN)

Soal 3 (15 Poin) — Form Pendaftaran Mahasiswa (IPK: 0.00 - 4.00, Usia: 17 - 30 Tahun)

1. Penentuan Boundary Values (Menggunakan Pengujian 3-Value BVA / 2-Value BVA)

- **Field IPK (Batas Bawah = 0.00, Batas Atas = 4.00):**
    - *Batas Bawah (0.00):* -0.01 (Invalid Bawah), 0.00 (Valid Min), 0.01 (Valid Just Above)
    - *Batas Atas (4.00):* 3.99 (Valid Just Below), 4.00 (Valid Max), 4.01 (Invalid Atas)
- **Field Usia (Batas Bawah = 17, Batas Atas = 30):**
    - *Batas Bawah (17):* 16 (Invalid Bawah), 17 (Valid Min), 18 (Valid Just Above)
    - *Batas Atas (30):* 29 (Valid Just Below), 30 (Valid Max), 31 (Invalid Atas)

2. Rancangan Tabel Test Case dengan BVA

ID Test Case	Field Target	Tipe Batas	Input Data	Kategori	Expected Result
TC_BVA_01	IPK	Min ϵ	-0.01	Invalid	"IPK tidak boleh kurang dari 0.00"
TC_BVA_02	IPK	Min (Exact)	0.00	Valid	"IPK berhasil disimpan"
TC_BVA_03	IPK	Min +ϵ	0.01	Valid	"IPK berhasil disimpan"
TC_BVA_04	IPK	Max ϵ	3.99	Valid	"IPK berhasil disimpan"
TC_BVA_05	IPK	Max (Exact)	4.00	Valid	"IPK berhasil disimpan"
TC_BVA_06	IPK	Max +ϵ	4.01	Invalid	"IPK maksimal adalah 4.00"
TC_BVA_07	Usia	Min - 1	16	Invalid	"Usia pendaftar minimal 17 tahun"
TC_BVA_08	Usia	Min (Exact)	17	Valid	"Usia pendaftar memenuhi syarat"
TC_BVA_09	Usia	Min + 1	18	Valid	"Usia pendaftar memenuhi syarat"

TC_BVA_10	Usia	Max - 1	29	Valid	"Usia pendaftar memenuhi syarat"
TC_BVA_11	Usia	Max (Exact)	30	Valid	"Usia pendaftar memenuhi syarat"
TC_BVA_12	Usia	Max + 1	31	Invalid	"Usia pendaftar maksimal 30 tahun"

Soal 4 (15 Poin) — Form Transfer Bank (Nominal: Rp 10.000 - Rp 100.000.000)

1. Penentuan Boundary Value Nominal Transfer:

- **Batas Bawah (Rp 10.000):**
  - 9.999 (Just below min / Invalid)
  - 10.000 (Minimum valid)
  - 10.001 (Just above min / Valid)
- **Batas Atas (Rp 100.000.000):**
  - 99.999.999 (Just below max / Valid)
  - 100.000.000 (Maximum valid)
  - 100.001.000 / 100.000.001 (Just above max / Invalid)

2. Rancangan Tabel Test Case BVA Transfer Bank

Test Case ID	**Kasus Pengujian / Nilai Input**	**Status Input**	**Expected Outcome**
TC_TRF_01	Rp 9.999 (Satu Rupiah di bawah minimum)	**Invalid**	"Nominal transfer minimal Rp 10.000"
TC_TRF_02	Rp 10.000 (Tepat batas nominal minimum)	**Valid**	"Transaksi berhasil diproses"

TC_TRF_03	Rp 10.001 (Satu Rupiah di atas minimum)	**Valid**	"Transaksi berhasil diproses"
TC_TRF_04	Rp 99.999.999 (Satu Rupiah di bawah maksimum)	**Valid**	"Transaksi berhasil diproses"
TC_TRF_05	Rp 100.000.000 (Tepat batas nominal maksimum)	**Valid**	"Transaksi berhasil diproses"
TC_TRF_06	Rp 100.000.001 (Satu Rupiah di atas maksimum)	**Invalid**	"Nominal transfer melebihi limit harian Rp 100.000.000"

BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA (25 POIN)

Soal 5 (25 Poin) — Form Registrasi Akun

Aturan Spesifikasi:

1. **Nama Lengkap:** 3 - 50 karakter (Hanya Huruf & Spasi).
2. **Email:** Format email valid (mengandung @ dan domain valid seperti .com).
3. **Password:** 8 - 20 karakter, minimal mengandung 1 Angka dan 1 Karakter Spesial.
4. **Konfirmasi Password:** Harus identik (*match*) dengan Password.
5. **No. Telepon:** 10 - 13 digit angka (Hanya Angka).

Tabel Matriks Test Case Kombinasi EP & BVA (Registrasi Akun)

ID Test Case	Target Field	Nilai / Karakteristik Input	Kategori EP/BVA	Expected Result
TC_REG_01	Nama Lengkap	"Al" (2 karakter)	BVA Invalid (<3)	"Nama lengkap minimal 3 karakter"
TC_REG_02	Nama Lengkap	"Budi Santoso" (12 karakter)	EP Valid	"Data Nama Lengkap Valid"
TC_REG_03	Nama Lengkap	String 50 karakter huruf	BVA Valid Max (50)	"Data Nama Lengkap Valid"
TC_REG_04	Nama Lengkap	String 51 karakter huruf	BVA Invalid (>50)	"Nama lengkap maksimal 50 karakter"

TC_REG_05	Nama Lengkap	"Budi123!" (Mengandung angka)	EP Invalid	"Nama lengkap hanya boleh berisi huruf dan spasi"
TC_REG_06	Email	"budi.santoso@gmail.com"	EP Valid	"Email Valid"
TC_REG_07	Email	"budigmail.com" (Tanpa @)	EP Invalid	"Format email tidak valid"
TC_REG_08	Email	"budi@com" (Tanpa domain lengkap)	EP Invalid	"Format domain email tidak valid"
TC_REG_09	Password	"P@ss1" (5 karakter)	BVA Invalid (<8)	"Password minimal 8 karakter"
TC_REG_10	Password	"Pass1234!" (9 karakter, komplit)	EP & BVA Valid	"Password Valid"
TC_REG_11	Password	"PasswordSaja123" (Tanpa simbol)	EP Invalid	"Password harus memiliki minimal 1 karakter spesial"

TC_REG_12	Password	"PasswordKeren!" (Tanpa angka)	EP Invalid	"Password harus memiliki minimal 1 angka"
TC_REG_13	Password	String 21 karakter (Format benar)	BVA Invalid (>20)	"Password maksimal 20 karakter"
TC_REG_14	Konf. Password	Sama persis dengan password	EP Valid	"Konfirmasi password sesuai"
TC_REG_15	Konf. Password	Beda 1 huruf dari password	EP Invalid	"Konfirmasi password tidak cocok"
TC_REG_16	No. Telepon	"081234567" (9 digit)	BVA Invalid (<10)	"Nomor telepon minimal 10 digit"
TC_REG_17	No. Telepon	"08123456789" (11 digit)	EP & BVA Valid	"Nomor telepon Valid"
TC_REG_18	No. Telepon	"081234567890123" (15 digit)	BVA Invalid (>13)	"Nomor telepon maksimal 13 digit"

TC_REG_19	No. Telepon	"0812-3456-789" (Ada strip)	EP Invalid	"Nomor telepon hanya boleh berisi angka"

BAGIAN D: API TESTING (15 POIN)

Soal 6 (15 Poin) — Endpoint POST /api/v1/products

Spesifikasi Payload JSON:

- name: String, 3 - 100 karakter (Wajib).
- price: Number > 0 (Wajib).
- stock: Integer ≥ 0 (Wajib).
- category: String, Enum: ["Electronics", "Clothing", "Food", "Books"] (Wajib).

Header: Authorization: Bearer <token>

Tabel Skenario API Test Case (Pengujian Validasi Payload)

No	Nama Skenario Pengujian	Request Payload (JSON)	Status Code	Expected Response Body Snippet
API_01	Positive Test (Semua field valid)	{"name": "Mouse Gaming", "price": 150000, "stock": 20, "category": "Electronics"}	201 Created	{"message": "Product berhasil dibuat", "data": {...}}
API_02	Validation Fail (name < 3 char)	{"name": "HP", "price": 150000, "stock": 10, "category": "Electronics"}	400 Bad Request	{"error": "Field name minimal 3 karakter"}

API_03	Validation Fail (price ≤ 0)	{"name": "Kemeja", "price": 0, "stock": 5, "category": "Clothing"}	400 Bad Request	{"error": "Field price harus lebih besar dari 0"}
API_04	Validation Fail (stock negatif)	{"name": "Roti", "price": 12000, "stock": -1, "category": "Food"}	400 Bad Request	{"error": "Field stock tidak boleh bernilai negatif"}
API_05	Validation Fail (category diluar enum)	{"name": "Buku AI", "price": 85000, "stock": 15, "category": "Automotive"}	400 Bad Request	{"error": "Category tidak terdaftar"}
API_06	Unauthorized (Token tidak dikirim)	Header tanpa Bearer Token	401 Unauthorized	{"error": "Token otentikasi tidak ditemukan"}

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS 10 POIN)

Soal 7 (Bonus) — Implementasi Lengkap Skenario Test Case Form Registrasi Sistem

Skenario Sistem Registrasi:

Membangun *test suite* komprehensif untuk pengujian *black-box* pada Form Registrasi Pengguna Baru yang mencakup 6 *field* utama: Nama Lengkap, Email, Nomor HP, Tanggal Lahir (Umur), Password, dan Konfirmasi Password.

1. Identifikasi Field & Kriteria Partisi (EP & BVA)

1. **Field Nama Lengkap (Panjang Valid: 3 – 100 Karakter):**
    - **EP Valid:** String huruf standar (misal: 5 – 20 karakter).
    - **BVA Invalid (Batas Bawah):** 2 karakter.
    - **BVA Valid (Batas Bawah):** 3 karakter.
    - **BVA Valid (Batas Atas):** 100 karakter.
    - **BVA Invalid (Batas Atas):** 101 karakter.
2. **Field Email:**
    - **EP Valid:** Format standar sesuai sintaks email (user@domain.com).
    - **EP Invalid 1:** Tanpa karakter @ (userdomain.com).
    - **EP Invalid 2:** Tanpa domain/ekstensi (user@domain).
3. **Field Nomor HP (10 – 13 Digit, Awalan Valid '08'):**
    - **EP Valid:** 11 digit dengan awalan 08.
    - **BVA Invalid (Batas Bawah):** 9 digit.
    - **BVA Valid (Batas Bawah):** 10 digit.
    - **BVA Valid (Batas Atas):** 13 digit.
    - **BVA Invalid (Batas Atas):** 14 digit.
    - **EP Invalid:** Awalan bukan 08 (misal: diawali 07).
4. **Field Tanggal Lahir / Umur (Minimal 17 Tahun):**
    - **BVA Valid (Min):** Tanggal lahir yang genap berusia tepat 17 tahun.
    - **BVA Invalid:** Tanggal lahir yang berusia 16 tahun (kurang dari syarat).
    - **BVA Valid:** Tanggal lahir yang berusia 18 tahun.

5. **Field Password (Minimal 8 Karakter, Wajib Kombinasi Huruf Besar, Huruf Kecil, Angka, & Simbol):**
    - **BVA Valid (Min Panjang):** 8 karakter dengan kombinasi lengkap.
    - **BVA Invalid (Min Panjang):** 7 karakter.
    - **EP Invalid 1:** Tidak memiliki huruf besar.
    - **EP Invalid 2:** Tidak memiliki huruf kecil.
    - **EP Invalid 3:** Tidak memiliki angka.
    - **EP Invalid 4:** Tidak memiliki karakter spesial/simbol.
6. **Field Konfirmasi Password:**
    - **EP Valid:** String identik dengan password.
    - **EP Invalid:** String tidak cocok/berbeda dengan password.

2. Rancangan 25 Test Case Lengkap (Tabel Studi Kasus)

TC ID	Field Target	Data Input Sample	Kategori EP / BVA	Expected Output
TC01	Nama	"Rian Hidayat"	EP Valid	Pendaftaran berhasil
TC02	Nama	"Ri"	BVA Invalid (2 char)	"Nama minimal 3 karakter"
TC03	Nama	"Ria"	BVA Valid (3 char)	Pendaftaran berhasil
TC04	Nama	"R" * 100	BVA Valid (100 char)	Pendaftaran berhasil
TC05	Nama	"R" * 101	BVA Invalid (101 char)	"Nama maksimal 100 karakter"

TC06	Email	"rian.hidayat@test.com"	EP Valid	Pendaftaran berhasil
TC07	Email	"rian.hidayattest.com"	EP Invalid (Tanpa @)	"Format email tidak valid"
TC08	Email	"rian.hidayat@test"	EP Invalid (Tanpa domain)	"Format email tidak valid"
TC09	No. HP	"081398765432" (12 digit)	EP Valid	Pendaftaran berhasil
TC10	No. HP	"081398765" (9 digit)	BVA Invalid	"No. HP minimal 10 digit"
TC11	No. HP	"0813987654" (10 digit)	BVA Valid	Pendaftaran berhasil
TC12	No. HP	"0813987654321" (13 digit)	BVA Valid	Pendaftaran berhasil
TC13	No. HP	"08139876543210" (14 digit)	BVA Invalid	"No. HP maksimal 13 digit"
TC14	No. HP	"071298765432"	EP Invalid	"No. HP harus diawali 08"
TC15	Tanggal Lahir	"2009-10-19" (Tepat 17 Thn)	BVA Valid	Pendaftaran berhasil
TC16	Tanggal Lahir	"2009-10-20" (Umur 16 Thn)	BVA Invalid	"Umur minimal 17 tahun"

TC17	Tanggal Lahir	"2008-10-19" (Umur 18 Thn)	BVA Valid	Pendaftaran berhasil
TC18	Password	"Secure#9" (8 char)	BVA Valid (8 char)	Pendaftaran berhasil
TC19	Password	"Sec#9" (5 char)	BVA Invalid (5 char)	"Password minimal 8 karakter"
TC20	Password	"secure#99"	EP Invalid (Tanpa Kapital)	"Password harus mengandung huruf besar"
TC21	Password	"SECURE#99"	EP Invalid (Tanpa Kecil)	"Password harus mengandung huruf kecil"
TC22	Password	"SecurePass"	EP Invalid (Tanpa Angka/Simbol)	"Password harus mengandung angka & simbol"
TC23	Password	"Secure999"	EP Invalid (Tanpa Simbol)	"Password harus mengandung karakter khusus"
TC24	Konf. Password	Pass: "Secure#9", Konf: "Secure#9"	EP Valid	Pendaftaran berhasil
TC25	Konf. Password	Pass: "Secure#9", Konf: "Secure#8"	EP Invalid	"Konfirmasi password tidak cocok"